Nama : Rayhan Zora Dwi Irawan
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 29

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        sc.close();
    }
}
```

1. Inisialisasi: int = 1 digunakan untuk membuat variabel i dan set nilai awal ke 1
   Kondisi : i <= 10 mengecek apakah perulangan akan terus berjalan selama nilai i kurang dari sama dengan 10
   Update : i++ untuk menambahkan nilai variabel i sebanyak 1 setiap putaran selesai dikerjakan
2. Tertinggi = 0 agar waktu nilai masukan pertama (kisaran 0 - 100) pasti lebih besar dari 0 sehingga nilai tertinggi dapat diperbarui dengan benar
   Terendah = 100 agar nilai masukan pertama lebih kecil dari 100 sehingga nilai terendah dapat terbarui dengan benar
   Yang terjadi jika dibalik (tertinggi = 100 terendah = 0) : Jika semua input nilai berada di rentang normal (0–100), variabel tertinggi akan tetap bernilai 100 (karena tidak ada nilai input yang melebihi 100) dan terendah akan tetap bernilai 0 (karena tidak ada nilai input yang kurang dari 0). Hasil pencarian nilai tertinggi dan terendah menjadi tidak valid.
3. Fungsinya untuk membandingkan nilai mahasiswa yang baru di input dengan catatan nilai tertinggi dan terendah saat ini, lalu memperbaruinya jika ditemukan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah
   Alur: if (nilai > tertinggi) jika nilai yang di input lebih besar dari nilai daripada variabel tertinggi, nilai variabel teringgi akan diperbarui menjadi nilai tersebut
   If (nilai < terendah) Jika nilai yang diinput lebih kecil dari nilai pada variabel terendah, nilai variabel terendah akan diperbarui menjadi nilai tersebut.

Nama : Rayhan Zora Dwi Irawan
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 29

4.

```java
public class SiakadFor29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
        sc.close();
    }
}
```

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid");
                continue;
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80){
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai < 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

1. a. Nilai < 0 || nilai > 100
   Maksudnya adalah jika kondisi OR untuk mengecek apakah nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, agar input nilai yang dimasukkan berada di rentang 0 – 100
   b. continue
   untuk menghentikan iterasi/perulangan saat ini dan langsung melompat kembali ke kondisi pengecekan while. Jika input nilai tidak valid, perintah continue akan melewati baris penentuan nilai huruf dan i++, sehingga program langsung meminta ulang input untuk mahasiswa yang sama tanpa menaikkan indeks i.
2. Karena agar nilai i baru bertambah setelah proses input dan penentuan nilai dari mahasiswa saat ini selesai dilakukan.
   Jika di tulis di awal: nilai i akan bertambah terlebih dahulu sebelum pemrosesan (misal i dimulai dari 0 langsung jadi 1) yang menyebabkan penomoran mahasiswa dimulai dari ke 2
3. Akan berjalan sebanyak 19.
4. 
```
10        while (i < jml) {
11            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
12            nilai = sc.nextInt();
13
14            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
15                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid");
16                continue;
17            }
18            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
19                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
20                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
```

Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000, totalHarga;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();
            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua tranksaksi selesai.");
        sc.close();
    }
```

1. Perulangan dilakukan 1 kali.
2. Ketika variabel nama pelanggan “batal” yang memicu perintah break untuk menghentikan program keluar dari blok perulangan.
3. Fungsi true adalah untuk membuat perulangan tak terbatas dan perulangan akan berhenti jika program mengeksekusi pernyataan break.
4. Karena kondisi selalu dievaluasi sebagai true. Inisialisasi dan update tidak diperlukan karena penghentian loop dikendalikan oleh input nama pelanggan dan kondisi break

Tugas

Nama : Rayhan Zora Dwi Irawan
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 29

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class TiketBioskop29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jmltiket, hargaTiket = 50000, totalTiketTerjual = 0;
        double totalPendapatan = 0, diskon = 0;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket: ");
            jmltiket = sc.nextInt();

            if (jmltiket < 0) {
                System.out.println("Input tidak valid, silahkan input jumlah tiket dengan benar.");
                continue;
            }
            if (jmltiket == 0) {
                break;
            }
            diskon = 0;
            if (jmltiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else {
                diskon = 0.10;
            }
            double totalHargaSebelumm = jmltiket * hargaTiket;
            double jumlahDiskon = totalHargaSebelumm * diskon;
            double totalHargaBayar = totalHargaSebelumm - jumlahDiskon;

            totalTiketTerjual += jmltiket;
            totalPendapatan += totalHargaBayar;
            System.out.println("Total bayar pelanggan: Rp." + totalHargaBayar );
        } while (jmltiket != 0);
        System.out.println("LAPORAN PENJUALAN HARI INI");
        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiketTerjual + " tiket");
        System.out.println("Total pendapatan: Rp." + totalPendapatan);
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah tiket: 5
Total bayar pelanggan: Rp.225000.0
Masukkan jumlah tiket: 2
Total bayar pelanggan: Rp.90000.0
Masukkan jumlah tiket: 0
LAPORAN PENJUALAN HARI INI
Total tiket terjual: 7 tiket
Total pendapatan: Rp.315000.0
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet7>
```

Nama : Rayhan Zora Dwi Irawan
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 29

2.

TarifParkir29.java > TarifParkir29 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class TarifParkir29 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;
        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();
            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir: ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                total += durasi * 3000;
                } else {
                total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);
            System.out.println("Total pembayarannya adalah: Rp." + total);
            sc.close();
        }
    }
```

```
Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 1
Masukkan durasi parkir: 3
Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 2
Masukkan durasi parkir: 4
Masukkan jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): 0
Total pembayarannya adalah: Rp.17000
PS C:\Polinema semester 1\daspro-jobsheet7>
```